

Fernando d'Ávila Lins Bezerra Cavalcanti Filho

Engenheiro de Software de IA

Construção de Aplicações com LLM • Agentes de IA • Sistemas Full Stack

João Pessoa, Brasil — fernando.d.avila.filho@gmail.com — +55 83 99602-2155 — GitHub — LinkedIn

Resumo

Engenheiro de Software com foco em IA, apaixonado por construir produtos inteligentes impulsionados por Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs). Experiência na criação de agentes de IA, aplicações de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), pipelines de OCR, APIs REST e aplicações web escaláveis usando Python, TypeScript, React, Next.js e PostgreSQL.

Forte mentalidade de desenvolvimento e experiência em levar produtos da ideia à implementação por meio de estágios, pesquisa em IA, programas de extensão universitária e ambientes de startup. Apaixonado por aprender rapidamente novas tecnologias, entregar software pronto para produção e resolver problemas do mundo real com IA.

Principais Tecnologias

Inteligência Artificial

LLMs • Agentes de IA • RAG • Engenharia de Prompt • MCP • LangChain • LangGraph • PNL • OCR • PyTorch • Scikit-Learn • APIs da OpenAI

Backend

Python • TypeScript • Node.js • APIs REST • PostgreSQL • SQL • Docker • Git • Linux

Frontend

React • Next.js • TailwindCSS • JavaScript • HTML • CSS

Práticas

Arquitetura de Software • Código Limpo • Ágil • Design de APIs • Integração de Sistemas • Resolução de Problemas

Experiência Profissional

Estagiário de Engenharia de Software Full Stack

Acutis Tecnologia

Maio de 2024 – Presente

- Desenvolvimento de um pipeline de OCR que automatizou o processamento de faturas e reduziu significativamente a extração manual de dados.
- Concepção e desenvolvimento de painéis internos utilizados para gestão de projetos e visibilidade operacional.
- Construção de APIs REST e serviços de backend integrando aplicações frontend, bancos de dados e serviços externos.
- Desenvolvimento de ferramentas de aprendizagem impulsionadas por IA, incluindo uma plataforma de flashcards focada na retenção de conhecimento.
- Atuação em todo o ciclo de vida do software, incluindo levantamento de requisitos, implementação, testes, depuração e implantação.
- Colaboração em equipes Ágeis utilizando Git, Scrum e práticas modernas de engenharia de software.

Estagiário de Engenharia de Software

OpenDoor App

Junho de 2025 – Presente

- Desenvolvimento de funcionalidades Full Stack para uma plataforma de troca de residências utilizando React, Next.js, Node.js e PostgreSQL.
- Projeto de serviços de backend, endpoints de API e fluxos de trabalho de negócios que sustentam a arquitetura do produto.

- Melhoria da escalabilidade da plataforma por meio de refatoração de backend e otimizações de banco de dados.
- Colaboração próxima com equipes de produto e engenharia para entregar rapidamente novas funcionalidades voltadas ao cliente.

Estagiário de Tecnologia Educacional

Colégio Evolução

Janeiro de 2024 – Janeiro de 2025

- Construção de um sistema de otimização de horários que automatizou a alocação de professores em múltiplas turmas escolares.
- Substituição de um fluxo de trabalho de agendamento manual por uma solução em software desenvolvida em Python.
- Atuação direta com partes interessadas para transformar requisitos operacionais em software de produção.

Desenvolvedor de Software

Programa de Extensão Estruturando Negócios

Agosto de 2022 – Julho de 2023

- Ensino de metodologias Lean Startup, design de MVP e validação de produtos junto a equipes universitárias multidisciplinares.
- Construção de uma plataforma web para gestão de eventos de competições de gado utilizando TypeScript e JavaScript.
- Levantamento de requisitos de negócios e transformação em funcionalidades de software por meio de desenvolvimento iterativo.

Produtos de IA Selecionados

Auditor de Assinaturas com IA (Corta AI)

- Projeto e construção de um SaaS impulsionado por IA que analisa extratos bancários para identificar assinaturas de software recorrentes, licenças não utilizadas e oportunidades de redução de custos para pequenas e médias empresas.
- Desenvolvimento de fluxos de trabalho inteligentes capazes de extrair insights financeiros e gerar recomendações executivas utilizando Modelos de Linguagem de Grande Escala.
- Construção do produto desde a ideiação e arquitetura até o frontend, backend e integração de IA.
- **Stack:** Python, TypeScript, Next.js, PostgreSQL, APIs da OpenAI.

Scanner de Segurança MCP

- Construção de uma ferramenta de segurança capaz de detectar ataques de Envenenamento de Ferramentas (Tool Poisoning) contra servidores do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP).
- Implementação de análise heurística para descrições de ferramentas maliciosas e padrões de injeção de prompt.
- Projeto voltado a demonstrar riscos de segurança emergentes em ecossistemas de agentes de IA.
- **Stack:** Python, MCP, Agentes de IA.

Assistente Acadêmico de IA

- Construção de um assistente de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) capaz de responder a dúvidas universitárias utilizando documentos institucionais.
- Implementação de ingestão de documentos, embeddings, recuperação semântica e geração de respostas cientes do contexto.
- Projeto de arquitetura voltado à redução de alucinações através de respostas fundamentadas.
- **Stack:** Python, LangChain, APIs da OpenAI, RAG.

Deteção de Esclerose Múltipla em RM

- Desenvolvimento de modelos de Aprendizado de Máquina para detecção e segmentação de lesões em imagens de ressonância magnética (RM) cerebral.
- Trabalho com pré-processamento de imagens médicas, avaliação de modelos e técnicas de aprendizado profundo (deep learning).

- Pesquisa desenvolvida em colaboração com o LABEN.
- **Stack:** Python, PyTorch, Scikit-Learn.

Simulador de Quiz Interativo

- Construção de uma aplicação Java concorrente simulando sessões de quiz multijogador.
- Aplicação de Programação Orientada a Objetos e conceitos de programação concorrente.

Liderança em IA

TAIL — Liga Acadêmica de Inteligência Artificial

Divisão de PNL

- Avaliação de Modelos de Linguagem de Grande Escala para normalização de produtos em notas fiscais eletrônicas brasileiras.
- Concepção de estratégias de engenharia de prompt e metodologias de avaliação comparativa.
- Desenvolvimento de protótipos de IA envolvendo PNL, análise de sentimentos e aplicações impulsionadas por LLMs.
- Colaboração com equipes multidisciplinares em pesquisas sobre aplicações práticas de IA Generativa.

Experiência em Pesquisa

LABEN — Laboratório de Pesquisa em Envelhecimento e Neurociência

- Pesquisador atuando com Inteligência Artificial aplicada à imagem médica.
- Desenvolvimento de soluções de Aprendizado de Máquina para detecção de lesões de Esclerose Múltipla.

Ensino

Monitor — Cálculo Vetorial e Geometria Analítica

Universidade Federal da Paraíba

- Mentoria a estudantes de graduação por meio de sessões semanais de tutoria.
- Premiação com o **Prêmio de Iniciação à Docência de 2023 (1º Lugar)** pela excelência em mentoria acadêmica.

Educação

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Previsão de Conclusão: 2027

Bacharelado em Ciência da Computação

Áreas relevantes:

Inteligência Artificial • Aprendizado de Máquina • Engenharia de Software • Algoritmos • Estruturas de Dados • Bancos de Dados • Redes de Computadores

Experiência Adicional

TRIL — Laboratório de Desenvolvimento de Software

- Participação em projetos colaborativos de engenharia de software envolvendo aplicações web e desenvolvimento de back-end.

Formula E-Motion

- Desenvolvimento de sistemas embarcados e soluções de telemetria para um carro de corrida elétrico da fórmula SAE.
- Trabalho com comunicação CAN Bus e desenvolvimento de circuitos eletrônicos utilizando o KiCad.

Código Aberto e Aprendizado Contínuo

- Exploração regular de novas tecnologias de IA, incluindo OpenAI, Anthropic, LangGraph, MCP, AWS Bedrock, Bancos de Dados Vetoriais e arquiteturas de IA Agêntica.
- Construção de projetos pessoais para avaliar novas capacidades de LLMs, técnicas de prompt e frameworks de IA.

- Estudo contínuo de artigos recentes de pesquisa em IA e melhores práticas de engenharia de software.

Idiomas

Português (Nativo) — Inglês (Proficiência Profissional de Trabalho) — Espanhol (Intermediário)

Interesses

Inteligência Artificial • Sistemas Agênticos • Modelos de Linguagem de Grande Escala • Aprendizado de Máquina Aplicado
• Engenharia de Backend • Ferramentas para Desenvolvedores • Startups • Engenharia de Produtos